ARC LIGHT
弧 光 量 子

从硬件到校准判断

实验流程、参考数据与复查案例

报告人：待填写

弧光量子 | 2026 年 10 月 12 日

报告目录

ARC LIGHT 弧光量子

超导量子硬件概览

校准流程与记录

从数据判断可信度

References 与来源

校准连接控制、器件与测量记录

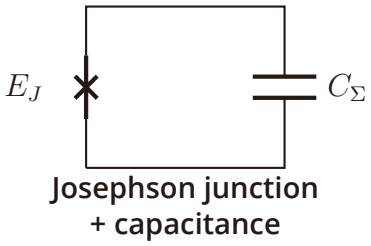
ARC LIGHT 弧光量子

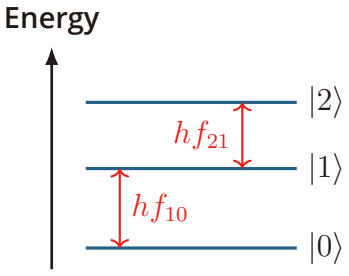


一个校准参数，必须回到它对应的实验与记录。

概念示意；Krantz [K]。完整解释与数据列映射见配套笔记。

Transmon 的非等间隔能级允许选择性驱动

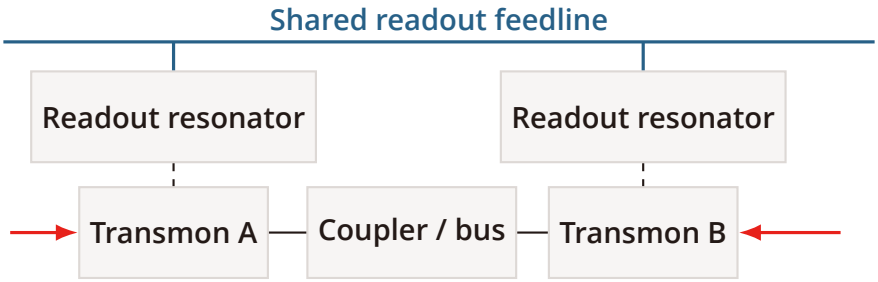




$f_{10} \neq f_{21}$；**通常用最低两个能级编码 qubit。**

非按比例的概念示意；Krantz Fig. 1、Eq. (16) [K]。

Resonator 与 coupler 的功能不同



Resonator 用于读出；coupler / bus 用于 qubit 间相互作用。

通用结构示意，非实验设备 wiring；Krantz / Blais [K, B]。

弱微波响应经过测量链变成 IQ



IQ 是电磁响应的记录，不是 qubit 的波函数系数。

通用信号链；Blais Figs. 14、16；Krantz Fig. 22 [B, K]。

四个控制量共同决定一次驱动

ARC LIGHT 弧光量子

$$V_d(t) = A(t)\cos(2\pi f_d t + \phi_d)$$

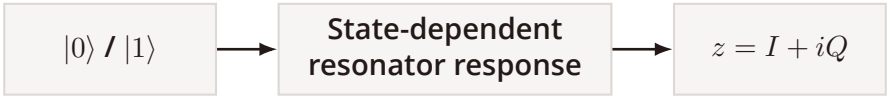
Frequency	选择目标 transition
Strength	改变 rotation speed
Duration	决定作用时间
Phase	选择 transverse rotation axis

驱动频率对应能级差；强度与时间决定 pulse area。

Resonant / two-level 近似下的控制图景；Krantz Eqs. (92)–(94) [K]。

Dispersive readout 把 state 映射到不同响应

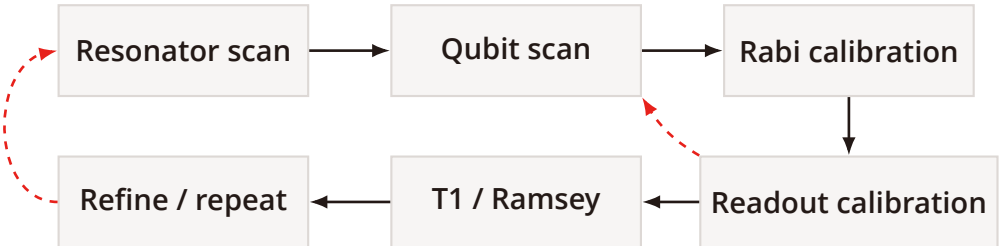
$$\omega_{r,0} = \omega_r - \chi, \qquad \omega_{r,1} = \omega_r + \chi$$



Peak / dip 的方向取决于响应与 observable 的约定。

$\sigma_z|0\rangle = -|0\rangle$，采用 dispersive 近似；Blais Eq. (107)、Fig. 19 [B]。

校准通过反馈反复修正控制与读出



Pulse calibration 与 usable readout 相互依赖。

通用 dependency map，非实际 acquisition 时间顺序；Krantz [K]。

Frequency 与 amplitude scans 定位控制参数

ARC LIGHT 弧光量子

Measurement	扫描量	目标
Resonator scan (6)	Probe frequency	Resonator response
Qubit scan (18)	Drive frequency	Candidate f_{10}
Rabi scan (16)	Drive amplitude	Pulse rotation setting

这三类记录保留 phase、magnitude 与 IQ。

实验 numeric CSV；完整列映射、单位与处理约定见配套笔记。

Delay 与 preparation records 检查状态保持和区分

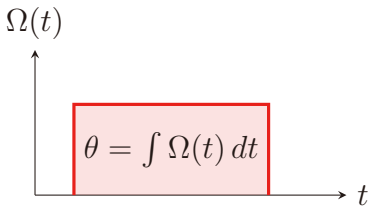
ARC LIGHT 弧光量子

Measurement	控制 / 准备	记录
T1 Visibility (6)	Delay	两路 P_0, P_1
T2 Ramsey (8)	Delay	P_0, P_1
GMM readout (10)	Without / with π	两组 single-shot IQ

六类共 64 cases；numeric rows 的含义随 family 改变。

GMM = Gaussian Mixture Model。T1 preparation 顺序为推断；来源见配套笔记。

Rabi calibration 用 pulse area 控制旋转角



$$P_1 = \sin^2(\theta/2)$$

固定 duration，扫描 amplitude：寻找可约束 π pulse 的周期。

本组实验扫 drive-amplitude setting；magnitude 不直接等于 P_1。

Initial $|0\rangle$、resonant、固定轴 two-level 近似；示意 envelope，非恢复的实际 pulse [K]。

T1 测衰减；Ramsey 测相位保持

ARC LIGHT 弧光量子

T1

$\pi \rightarrow \text{delay } t \rightarrow \text{readout}$

$$P_1(t) = B + Ae^{-t/T_1}$$

相对 baseline 的 excess 在 T_1 后剩下 $1/e$。

Ramsey

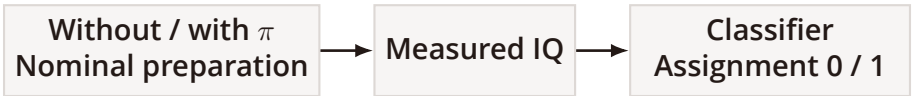
$\pi/2 \rightarrow t \rightarrow \pi/2 \rightarrow \text{readout}$

$$P_1(t) = B + Ae^{-t/T_2^*}\cos(2\pi f_R t + \phi)$$

第二个 pulse 将 phase 转成 population contrast。

Stationary exponential 模型；f_R 为 fringe frequency。Krantz Fig. 5 [K]。

Preparation label 与真实 state、assignment 不同



本报告的 accuracy 同时包含 preparation / relaxation 影响。

Held-out linear classifier；不是原始 GMM fidelity estimator 的复现。复用 recorded audit。

先观察，再检查模型，最后提出原因

ARC LIGHT 弧光量子

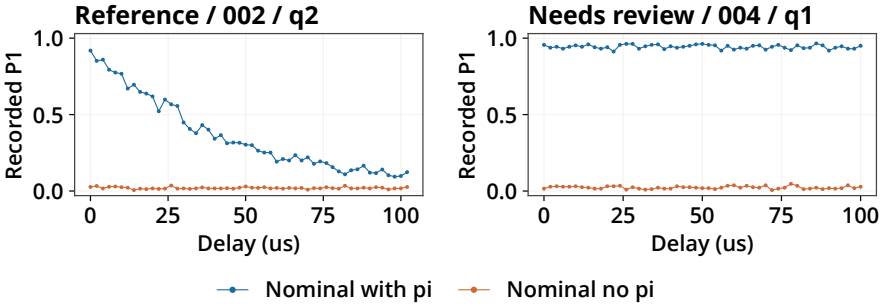
1. **Observation**：曲线、边界、采样、分布重叠。
2. **Diagnostic**：R^2、coverage、resolution、residual。
3. **Possible cause**：通过重复与干预区分解释。

Reference 是相对清晰的对照；review flag 是复查起点。

47 个案例 = 46 个 recorded flags + Resonator/006；不同 cases 通常不是 controlled pairs。

平坦曲线无法确定 T1

T1 Visibility / 004

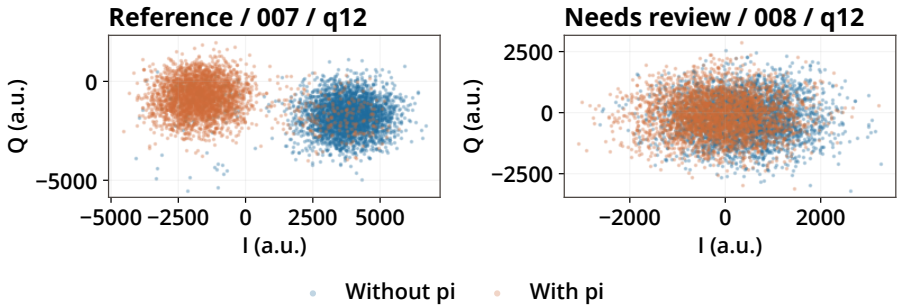


0–100 μs: P_1 0.956 $\rightarrow$ 0.950; fit reaches 10000 μs bound

Preparation 顺序为推断；diagnostic 拟合两路 contrast。

Preparation groups 明显重叠

GMM Readout Clusters / 008

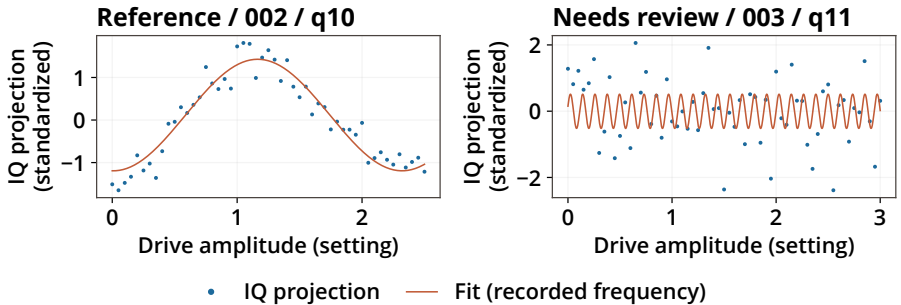


Held-out linear balanced accuracy: 61.70%

预测 nominal preparation labels；包含 preparation / relaxation 影响。

Noise-like trace 也会返回周期

Rabi Oscillation / 003

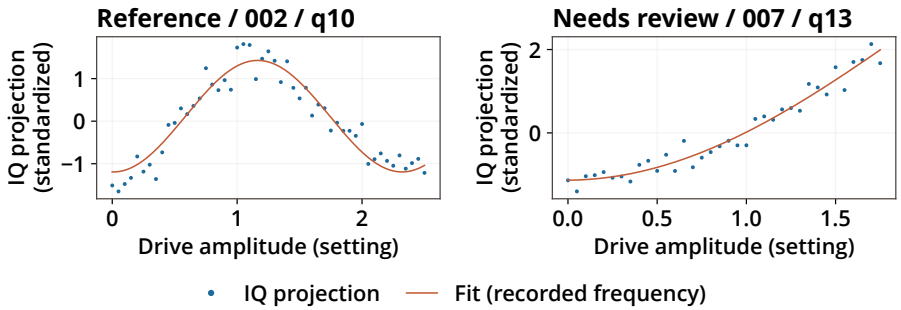


IQ fit: $R^2 = 0.130$; **coverage** 25.44 **cycles;** 2.36 **samples/cycle**

IQ projection 独立标准化；sign 与 scale 不可跨 case 比较。

局部曲线不足以约束周期

Rabi Oscillation / 007

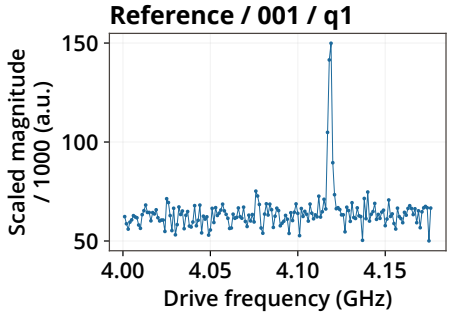


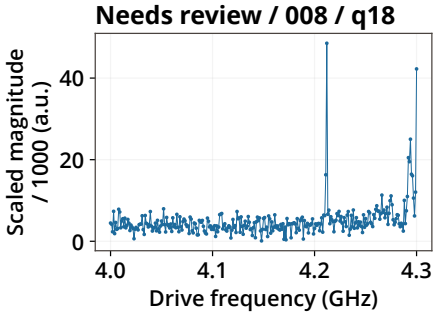
IQ fit: $R^2 = 0.959$; **coverage** 0.22 **cycles**

IQ projection 独立标准化；sign 与 scale 不可跨 case 比较。

Scan 边界限制了 center 的判断

Qubit Spectroscopy / 008



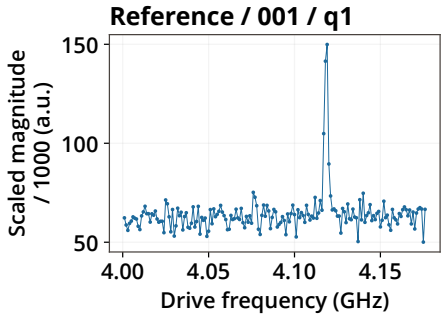


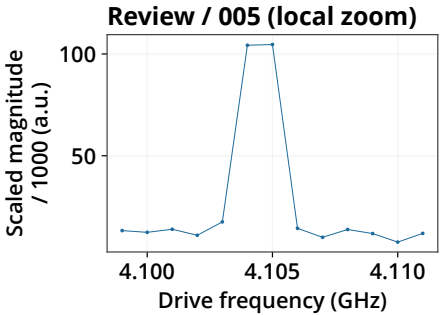
IQ diagnostic: $R^2 = 0.312$; step 1.00 / FWHM 13.30 MHz

图画 magnitude；指标来自 single-Lorentzian IQ diagnostic。

Frequency step 不能分辨拟合线宽

Qubit Spectroscopy / 005



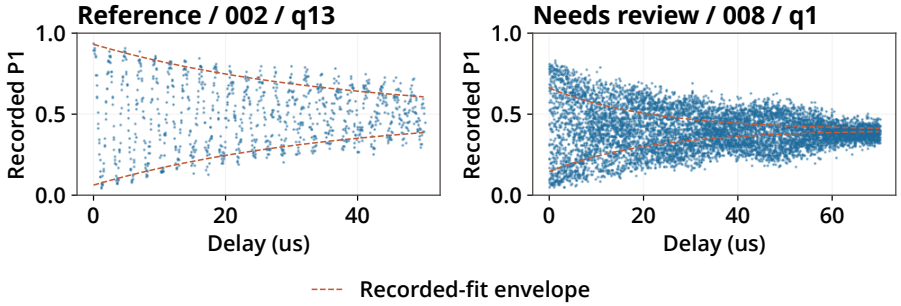


IQ diagnostic: $R^2 = 0.965$; step 1.00 / FWHM 0.50 MHz

图画 magnitude；指标来自 single-Lorentzian IQ diagnostic。

振荡结构超出单一 envelope

T2 Ramsey / 008

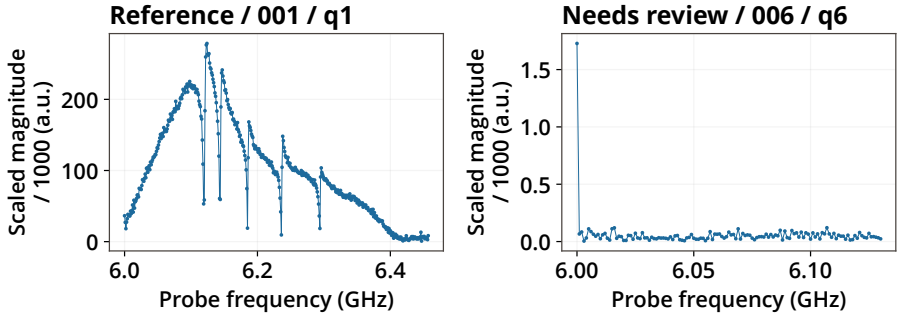


Recorded fit: $R^2 = 0.328$; **residual correlation** 0.38

Reference 也有 flag；虚线仅为 envelope，不是完整振荡预测。

首点 spike 的来源仍未确定

Resonator Spectroscopy / 006



Window: 6.000–6.130 GHz; no resolved interior resonance

Descriptive review；无 validated transfer-function fit。

校准参数需要六类检查共同支持

ARC LIGHT 弧光量子

Observable
记录的量与模型是否一致?

Coverage
看到完整 feature / cycle / decay?

Resolution
采样间隔能分辨目标结构?

Model adequacy
Residual 是否仍有结构?

Preparation / readout
参考分布是否能区分?

Reproducibility
重复与改变 sweep 后是否一致?

对 recorded evidence 的归纳；具体验证方向见配套笔记。

理论依据：hardware、control 与 readout

ARC LIGHT 弧光量子

[K] P. Krantz et al.
A Quantum Engineer's Guide to Superconducting Qubits.
Applied Physics Reviews 6, 021318 (2019).
doi:10.1063/1.5089550

[B] A. Blais et al.
Circuit Quantum Electrodynamics.
Reviews of Modern Physics 93, 025005 (2021).
doi:10.1103/RevModPhys.93.025005

记录、diagnostic 与因果解释分开判断

ARC LIGHT 弧光量子

- **Measurements**：复用 64 份 numeric CSV。
- **Diagnostics**：复用 recorded audit；未重新采集或执行 nonlinear audit。
- **Interpretation**：可能原因仍需验证。

源文件与 hash 支持复现；模型与 acquisition 仍需单独评估。

配套：notes.md、case-notes.md、evidence.json、coverage.md 与 data/。

完整案例：时间与脉冲

ARC LIGHT 弧光量子

* 表示正文中的代表案例；点击编号跳转。

T1 Visibility (3)

001 004* 005

T2 Ramsey (8)

001 002 003 004 005 006 007 008*

Rabi Oscillation (15)

001 003* 004 005 006 007* 008 009

010 011 012 013 014 015 016

另一页导航

完整案例：频谱与读出

ARC LIGHT 弧光量子

* 表示正文中的代表案例；点击编号跳转。

Qubit Spectroscopy (15)

002 004 005* 006 007 008* 009 011

012 013 014 015 016 017 018

GMM Readout Clusters (5)

002 003 004 005 008*

Resonator Spectroscopy (1)

006*

另一页导航

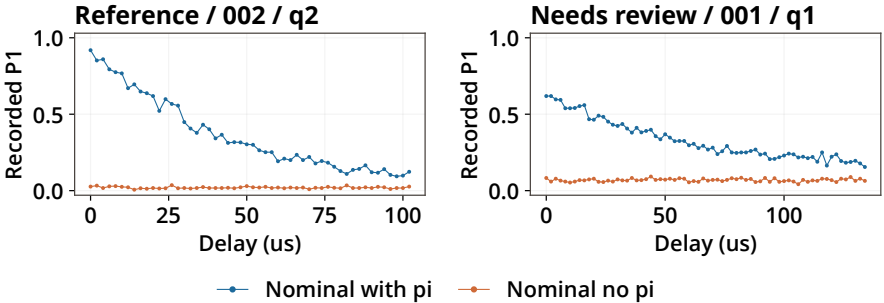
附录对照图保留各 family 的解释条件

- Ramsey reference 也有 flag；它是相对清晰的对照。
- Spectroscopy 图画 magnitude；指标来自 IQ diagnostic。
- Rabi projection 的 sign 与 scale 独立选择。
- 同 qubit / family 不保证 settings 匹配；flags 不构成 failure rate。

每个 case 的观察、假设与验证方向：case-notes.md。

Baseline 的选择影响 lifetime

T1 Visibility / 001

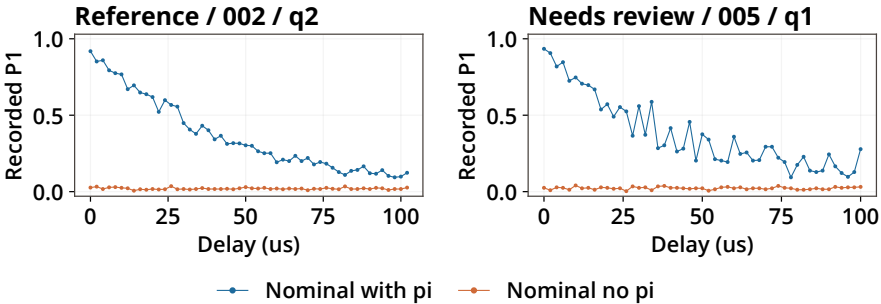


Contrast fit: $\tau_{free} = 55.94$ / $\tau_0 = 77.48\,\mu s$

Preparation 顺序为推断；diagnostic 拟合两路 contrast。

Baseline 的选择影响 lifetime

T1 Visibility / 005

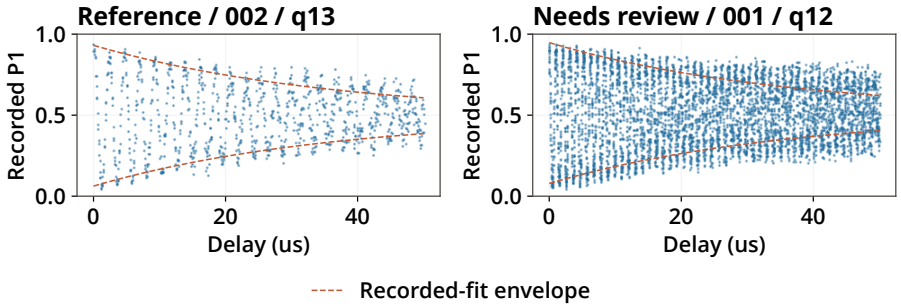


Contrast fit: $\tau_{free} = 33.01$ / $\tau_0 = 44.48\,\mu s$

Preparation 顺序为推断；diagnostic 拟合两路 contrast。

单一 envelope 仍有未解释的结构

T2 Ramsey / 001

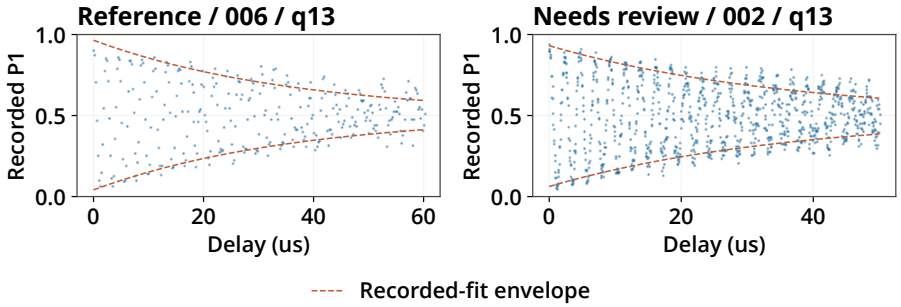


Recorded fit: $R^2 = 0.769$; **residual correlation** 0.10

Reference 也有 flag；虚线仅为 envelope，不是完整振荡预测。

较清晰振荡也留下 correlated residual

T2 Ramsey / 002

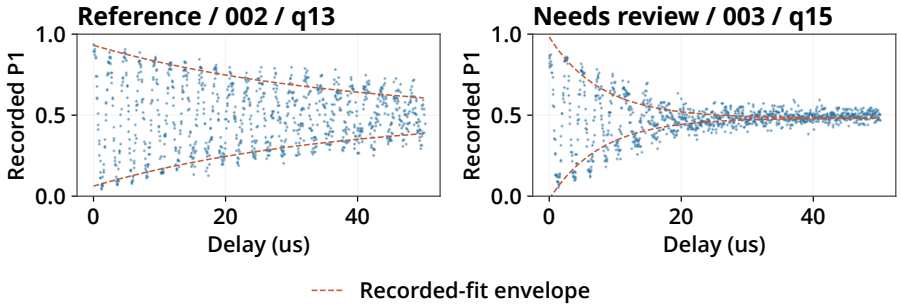


Recorded fit: $R^2 = 0.878$; **residual correlation** 0.32

Reference 也有 flag；虚线仅为 envelope，不是完整振荡预测。

单一 envelope 仍有未解释的结构

T2 Ramsey / 003

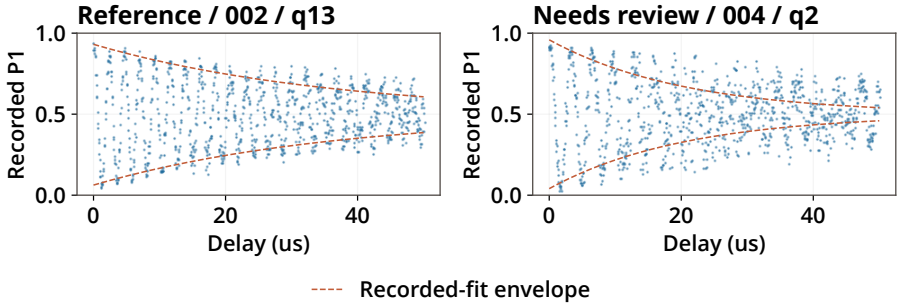


Recorded fit: $R^2 = 0.700$; **residual correlation** 0.48

Reference 也有 flag；虚线仅为 envelope，不是完整振荡预测。

单一 envelope 仍有未解释的结构

T2 Ramsey / 004

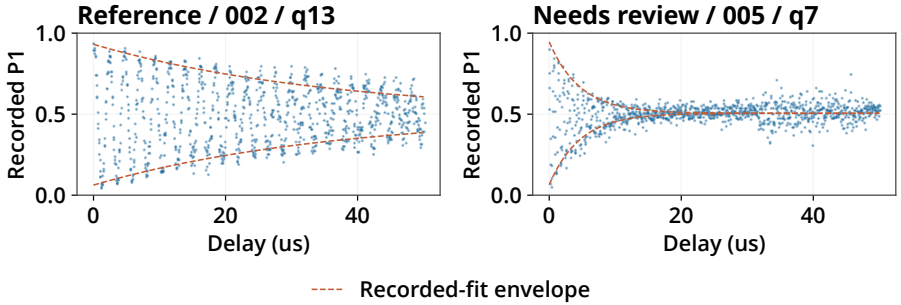


Recorded fit: $R^2 = 0.580$; **residual correlation** 0.22

Reference 也有 flag；虚线仅为 envelope，不是完整振荡预测。

单一 envelope 仍有未解释的结构

T2 Ramsey / 005

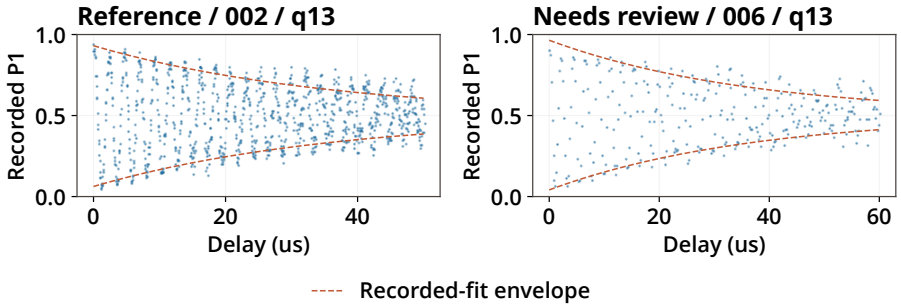


Recorded fit: $R^2 = 0.642$; **residual correlation** 0.17

Reference 也有 flag；虚线仅为 envelope，不是完整振荡预测。

较清晰振荡也留下 correlated residual

T2 Ramsey / 006

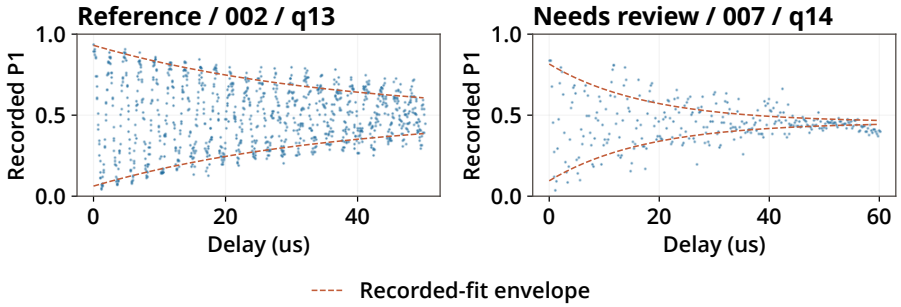


Recorded fit: $R^2 = 0.878$; **residual correlation** 0.37

Reference 也有 flag；虚线仅为 envelope，不是完整振荡预测。

单一 envelope 仍有未解释的结构

T2 Ramsey / 007

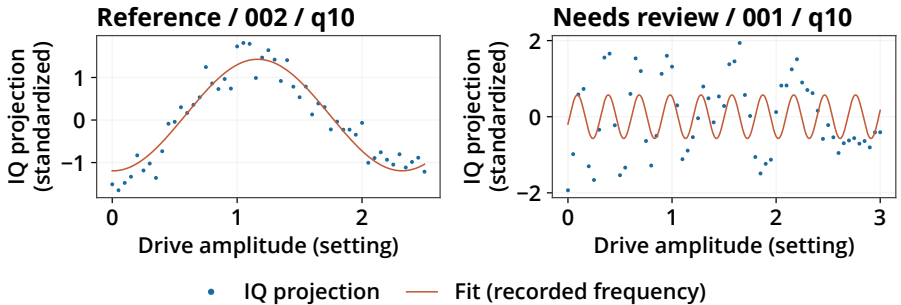


Recorded fit: $R^2 = 0.563$; **residual correlation** 0.37

Reference 也有 flag；虚线仅为 envelope，不是完整振荡预测。

Noise-like trace 也会返回周期

Rabi Oscillation / 001

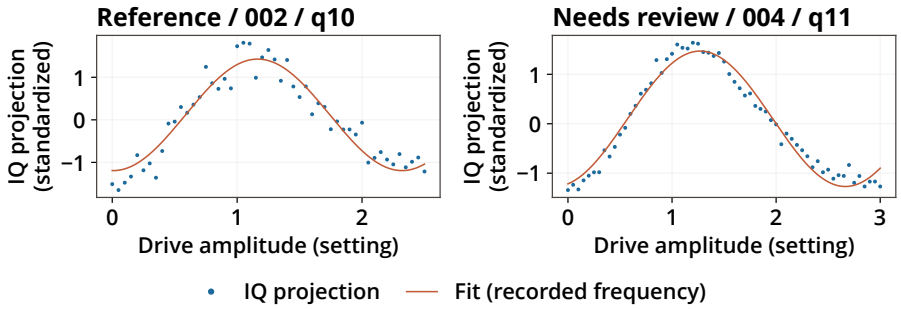


IQ fit: $R^2 = 0.160$; **coverage** 10.10 **cycles;** 5.94 **samples/cycle**

IQ projection 独立标准化；sign 与 scale 不可跨 case 比较。

单一 sinusoid 仍有未解释的结构

Rabi Oscillation / 004

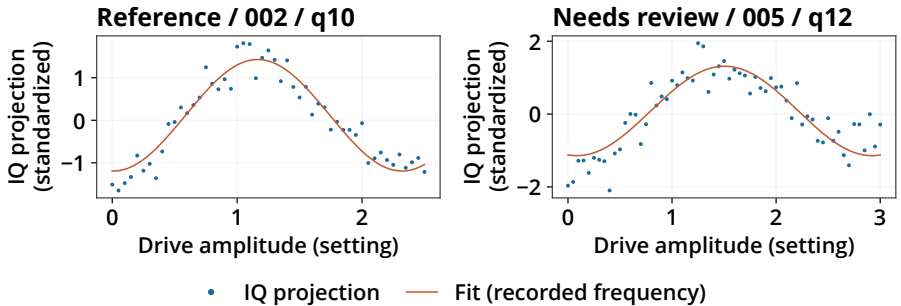


IQ fit: $R^2 = 0.967$; **coverage** 1.08 **cycles**

IQ projection 独立标准化；sign 与 scale 不可跨 case 比较。

IQ 几何超出固定两态连线

Rabi Oscillation / 005

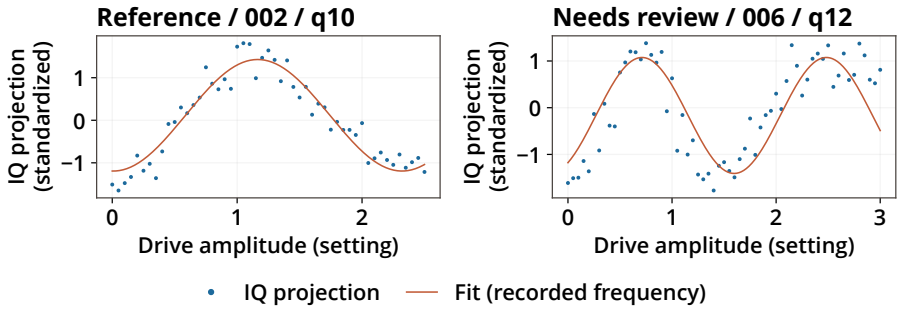


IQ fit: $R^2 = 0.798$; **coverage** 1.06 **cycles**

IQ projection 独立标准化；sign 与 scale 不可跨 case 比较。

IQ 几何超出固定两态连线

Rabi Oscillation / 006

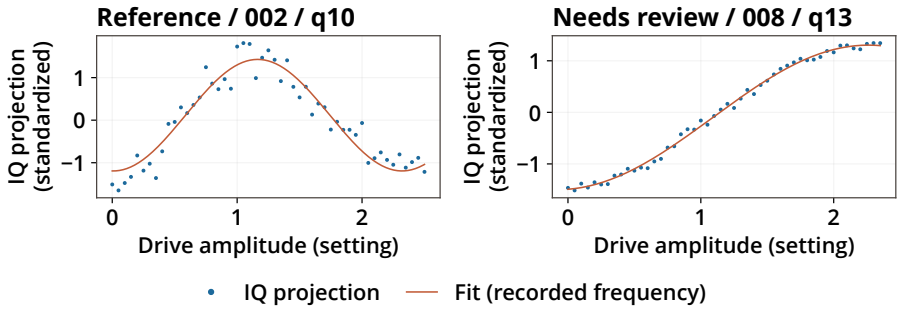


IQ fit: $R^2 = 0.689$; **coverage** 1.69 **cycles**

IQ projection 独立标准化；sign 与 scale 不可跨 case 比较。

局部曲线不足以约束周期

Rabi Oscillation / 008

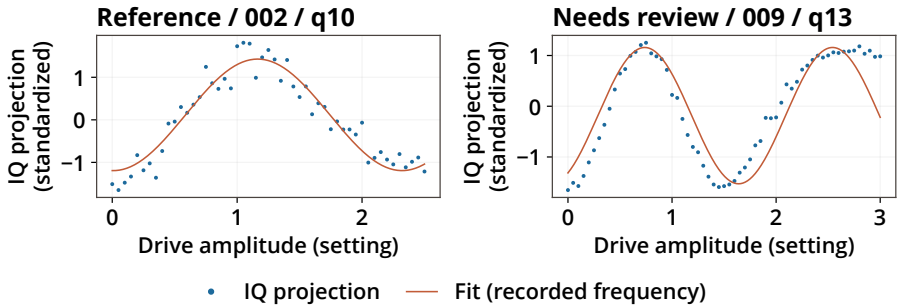


IQ fit: $R^2 = 0.996$; **coverage** 0.50 **cycles**

IQ projection 独立标准化；sign 与 scale 不可跨 case 比较。

单一 sinusoid 仍有未解释的结构

Rabi Oscillation / 009

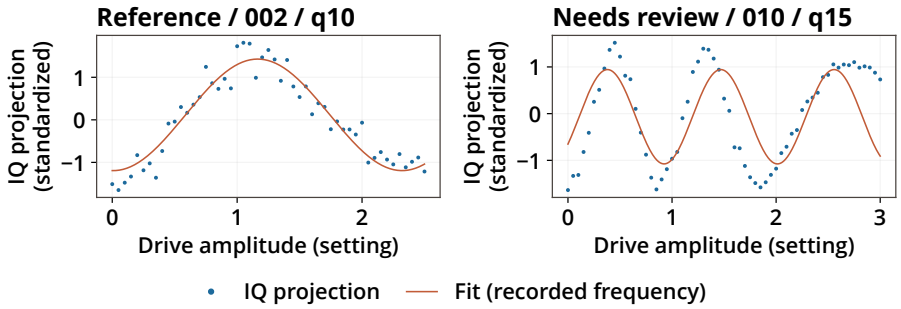


IQ fit: $R^2 = 0.824$; **coverage** 1.66 **cycles**

IQ projection 独立标准化；sign 与 scale 不可跨 case 比较。

单一 sinusoid 仍有未解释的结构

Rabi Oscillation / 010



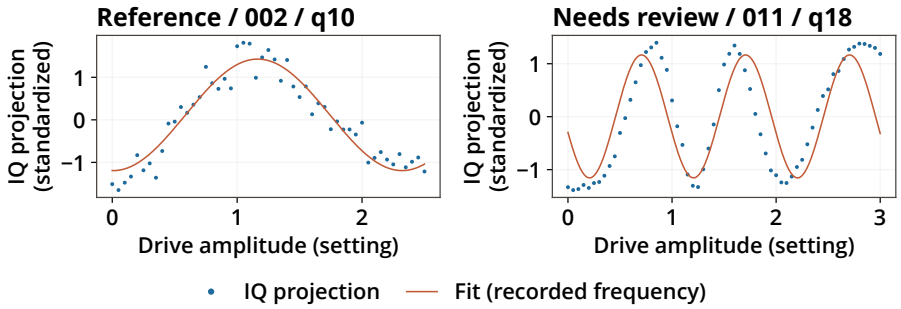
IQ fit: $R^2 = 0.480$; **coverage** 2.76 **cycles**

IQ projection 独立标准化；sign 与 scale 不可跨 case 比较。

单一 sinusoid 仍有未解释的结构

ARC LIGHT 弧光量子

Rabi Oscillation / 011

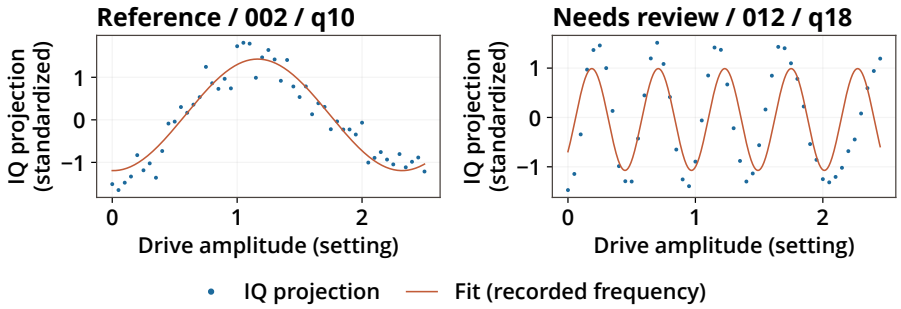


IQ fit: $R^2 = 0.664$; **coverage** 3.00 **cycles**

IQ projection 独立标准化；sign 与 scale 不可跨 case 比较。

单一 sinusoid 仍有未解释的结构

Rabi Oscillation / 012

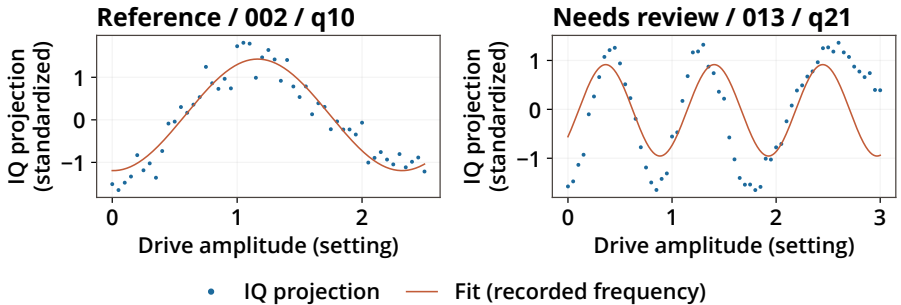


IQ fit: $R^2 = 0.512$; **coverage** 4.70 **cycles**

IQ projection 独立标准化；sign 与 scale 不可跨 case 比较。

单一 sinusoid 仍有未解释的结构

Rabi Oscillation / 013



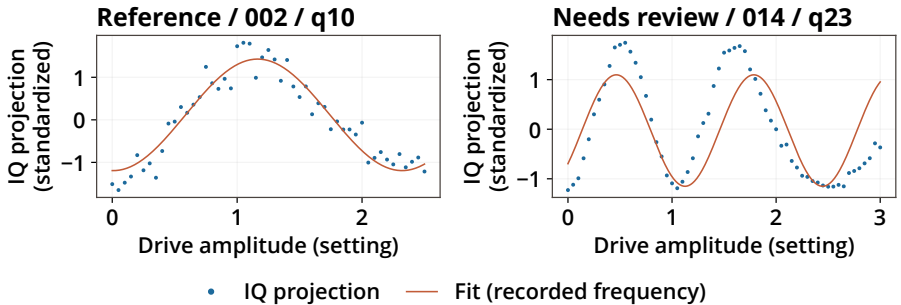
IQ fit: $R^2 = 0.432$; **coverage** 2.88 **cycles**

IQ projection 独立标准化；sign 与 scale 不可跨 case 比较。

单一 sinusoid 仍有未解释的结构

ARC LIGHT 弧光量子

Rabi Oscillation / 014

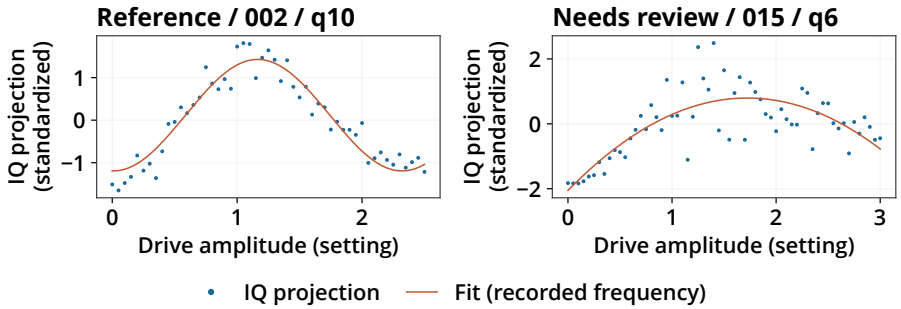


IQ fit: $R^2 = 0.594$; **coverage** 2.27 **cycles**

IQ projection 独立标准化；sign 与 scale 不可跨 case 比较。

局部曲线不足以约束周期

Rabi Oscillation / 015

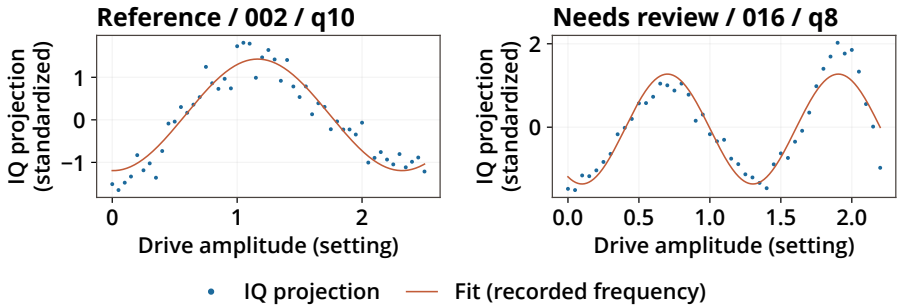


IQ fit: $R^2 = 0.586$; **coverage** 0.10 **cycles**

IQ projection 独立标准化；sign 与 scale 不可跨 case 比较。

单一 sinusoid 仍有未解释的结构

Rabi Oscillation / 016



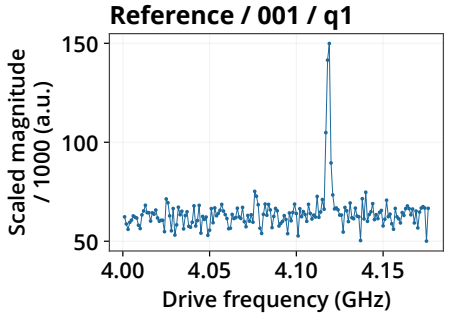
IQ fit: $R^2 = 0.894$; **coverage** 1.83 **cycles**

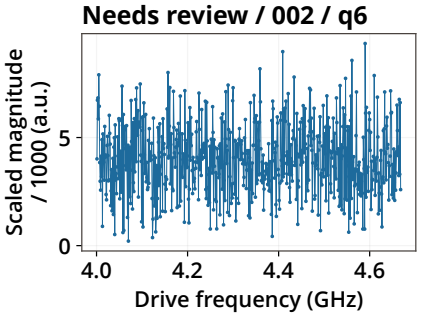
IQ projection 独立标准化；sign 与 scale 不可跨 case 比较。

Background 中的 candidate 仍需验证

ARC LIGHT 弧光量子

Qubit Spectroscopy / 002



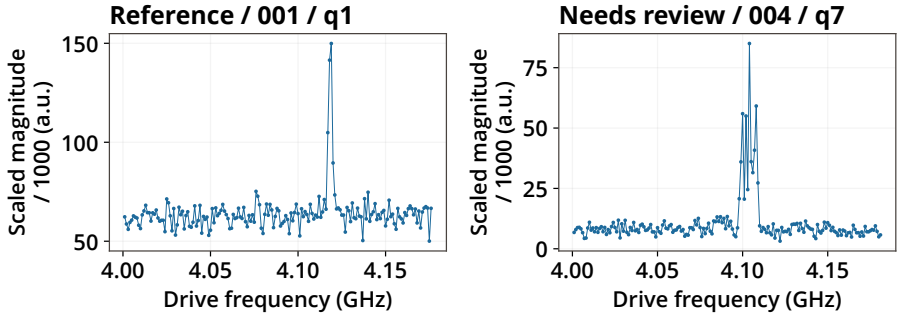


IQ diagnostic: $R^2 = 0.016$; step 1.00 / FWHM 1.08 MHz

图画 magnitude；指标来自 single-Lorentzian IQ diagnostic。

可见 feature 仍需检查线形模型

Qubit Spectroscopy / 004

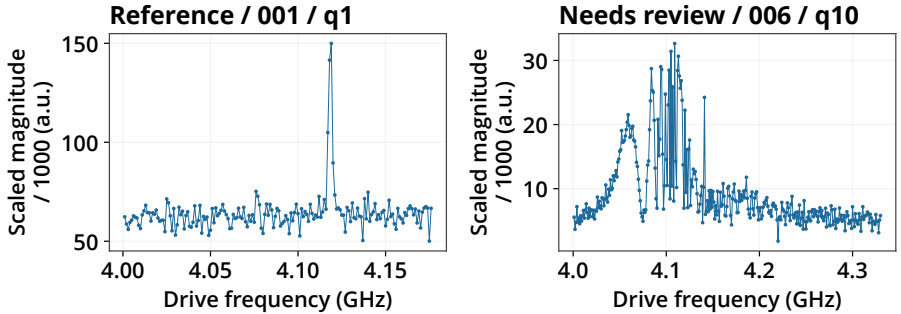


IQ diagnostic: $R^2 = 0.682$; step 1.00 / FWHM 7.55 MHz

图画 magnitude；指标来自 single-Lorentzian IQ diagnostic。

可见 feature 仍需检查线形模型

Qubit Spectroscopy / 006

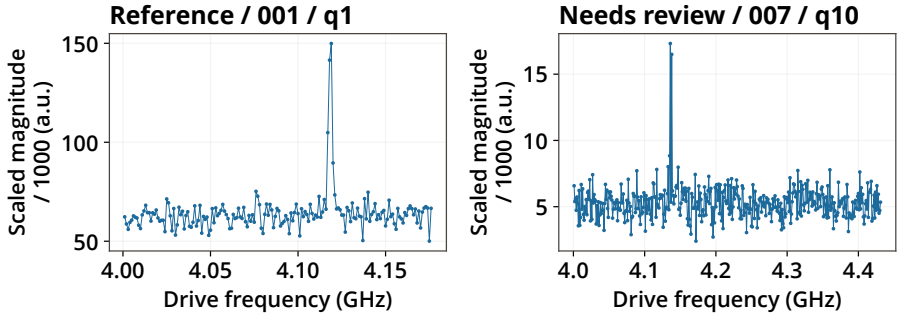


IQ diagnostic: $R^2 = 0.545$; step 1.00 / FWHM 116.37 MHz

图画 magnitude；指标来自 single-Lorentzian IQ diagnostic。

Frequency step 不能分辨拟合线宽

Qubit Spectroscopy / 007

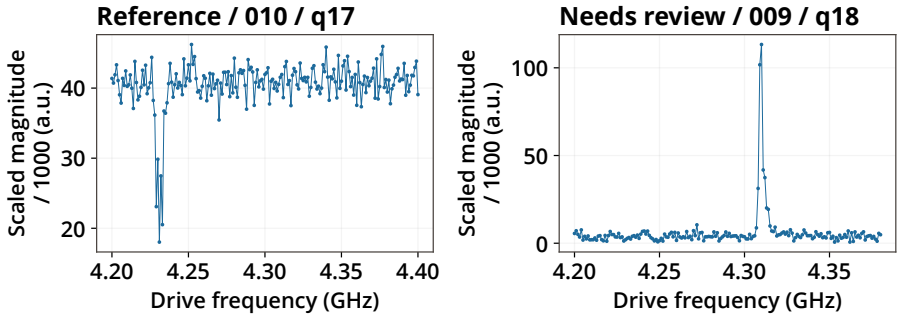


IQ diagnostic: $R^2 = 0.265$; step 1.00 / FWHM 1.57 MHz

图画 magnitude；指标来自 single-Lorentzian IQ diagnostic。

Frequency step 不能分辨拟合线宽

Qubit Spectroscopy / 009



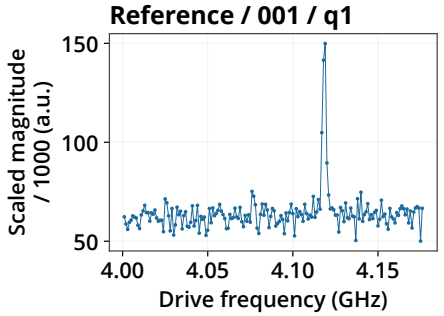
IQ diagnostic: $R^2 = 0.948$; step 1.00 / FWHM 1.85 MHz

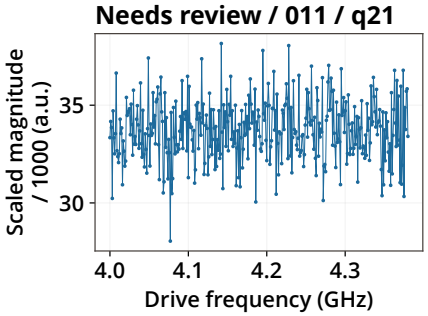
图画 magnitude；指标来自 single-Lorentzian IQ diagnostic。

Background 中的 candidate 仍需验证

ARC LIGHT 弧光量子

Qubit Spectroscopy / 011



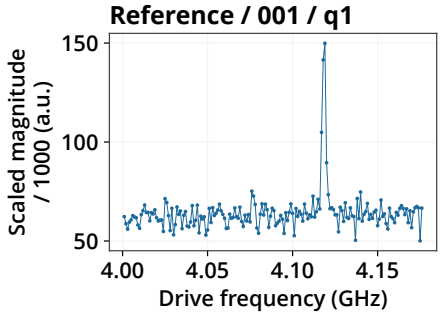


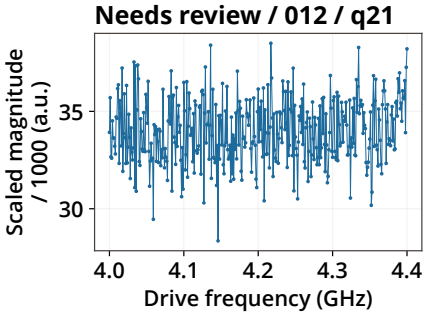
IQ diagnostic: $R^2 = 0.044$**; step 1.00 / FWHM 2.11 MHz**

图画 magnitude；指标来自 single-Lorentzian IQ diagnostic。

Scan 边界限制了 center 的判断

Qubit Spectroscopy / 012



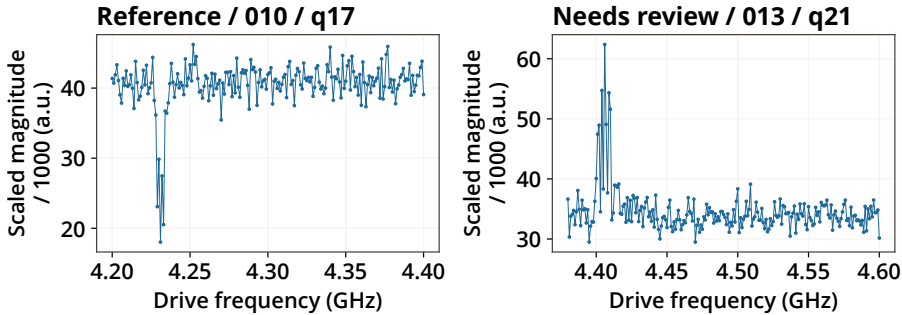


IQ diagnostic: $R^2 = 0.065$; step 1.00 / FWHM 782.41 MHz

图画 magnitude；指标来自 single-Lorentzian IQ diagnostic。

可见 feature 仍需检查线形模型

Qubit Spectroscopy / 013



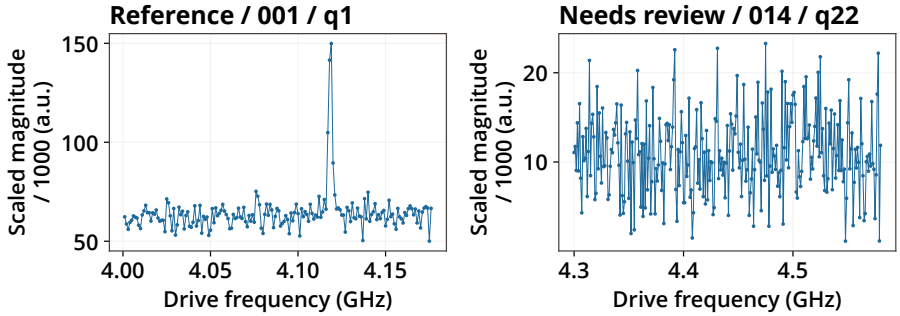
IQ diagnostic: $R^2 = 0.618$; step 1.00 / FWHM 8.93 MHz

图画 magnitude；指标来自 single-Lorentzian IQ diagnostic。

Background 中的 candidate 仍需验证

ARC LIGHT 弧光量子

Qubit Spectroscopy / 014



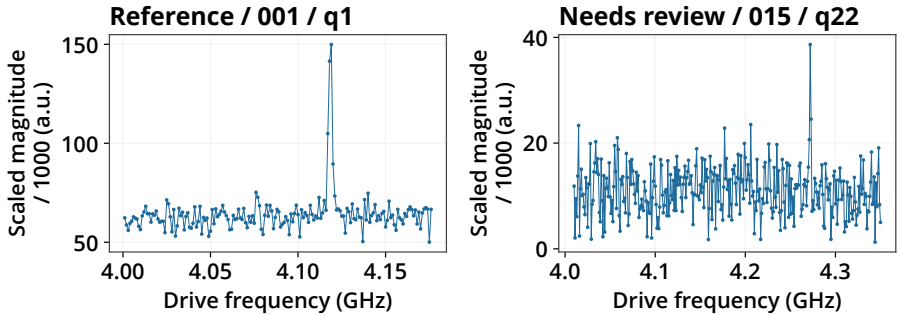
IQ diagnostic: $R^2 = 0.033$**; step 1.00 / FWHM 1.01 MHz**

图画 magnitude；指标来自 single-Lorentzian IQ diagnostic。

Background 中的 candidate 仍需验证

ARC LIGHT 弧光量子

Qubit Spectroscopy / 015

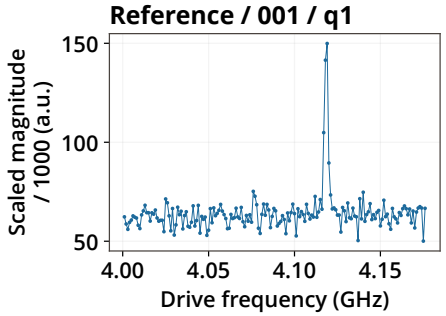


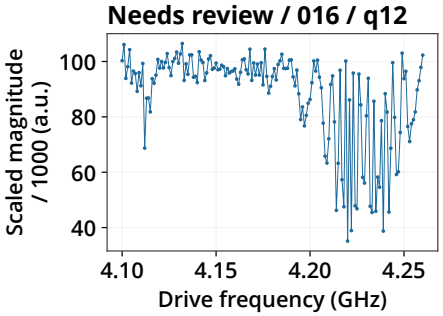
IQ diagnostic: $R^2 = 0.054$**; step 1.00 / FWHM 2.01 MHz**

图画 magnitude；指标来自 single-Lorentzian IQ diagnostic。

可见 feature 仍需检查线形模型

Qubit Spectroscopy / 016



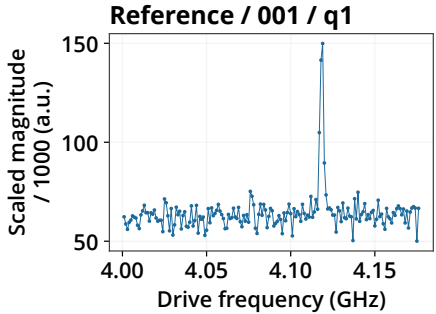


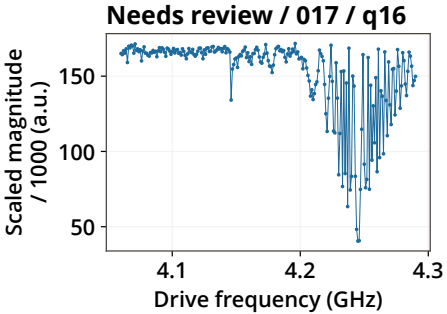
IQ diagnostic: $R^2 = 0.392$; step 1.00 / FWHM 54.00 MHz

图画 magnitude；指标来自 single-Lorentzian IQ diagnostic。

可见 feature 仍需检查线形模型

Qubit Spectroscopy / 017



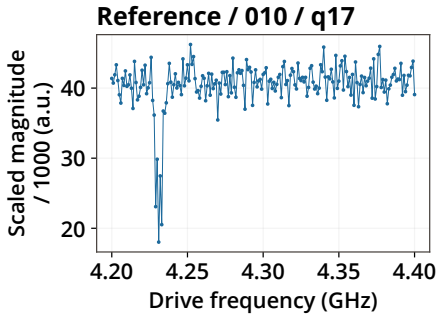


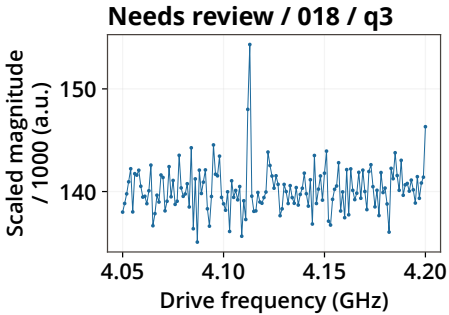
IQ diagnostic: $R^2 = 0.619$; step 1.00 / FWHM 30.87 MHz

图画 magnitude；指标来自 single-Lorentzian IQ diagnostic。

Frequency step 不能分辨拟合线宽

Qubit Spectroscopy / 018



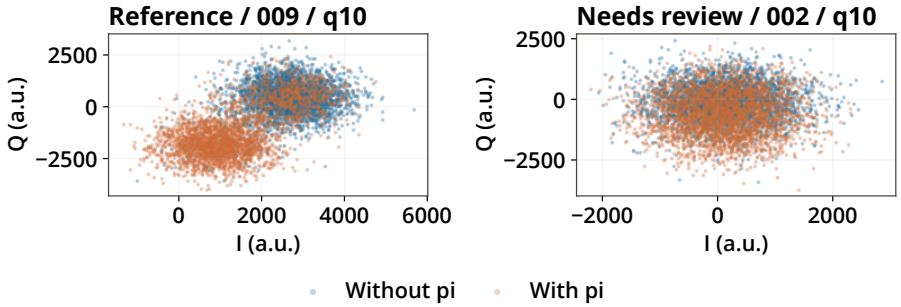


IQ diagnostic: $R^2 = 0.929$; step 1.00 / FWHM 1.05 MHz

图画 magnitude；指标来自 single-Lorentzian IQ diagnostic。

Preparation groups 的区分仍需验证

GMM Readout Clusters / 002

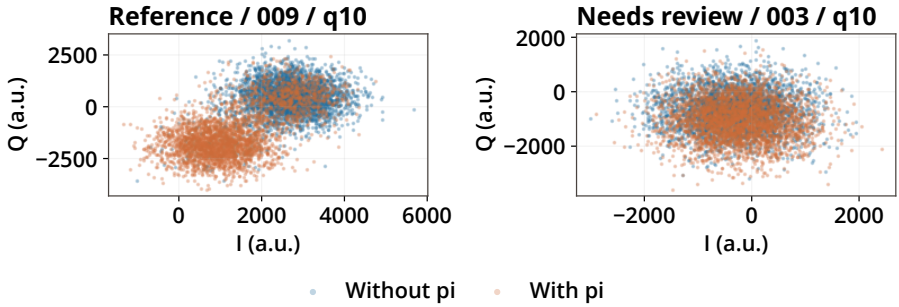


Held-out linear balanced accuracy: 62.12%

预测 nominal preparation labels；包含 preparation / relaxation 影响。

Preparation groups 的区分仍需验证

GMM Readout Clusters / 003

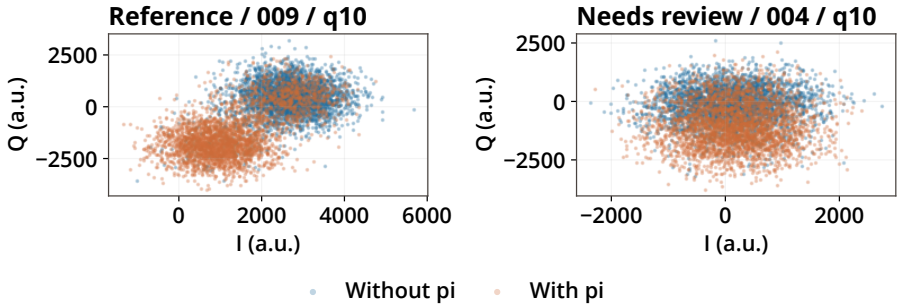


Held-out linear balanced accuracy: 59.67%

预测 nominal preparation labels；包含 preparation / relaxation 影响。

Preparation groups 的区分仍需验证

GMM Readout Clusters / 004

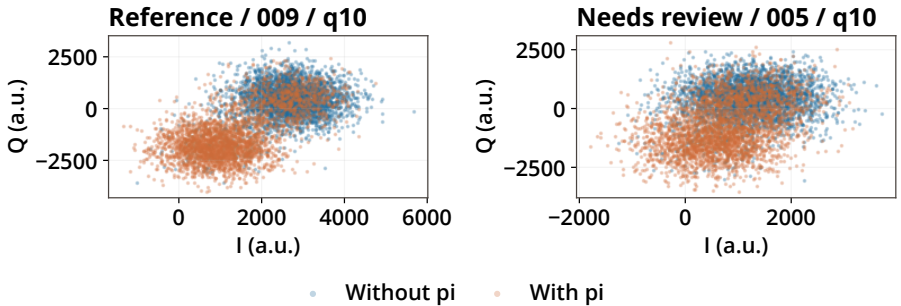


Held-out linear balanced accuracy: 70.73%

预测 nominal preparation labels；包含 preparation / relaxation 影响。

接近筛查阈值仍需结合数据判断

GMM Readout Clusters / 005



Held-out linear balanced accuracy: 74.48%

预测 nominal preparation labels；包含 preparation / relaxation 影响。